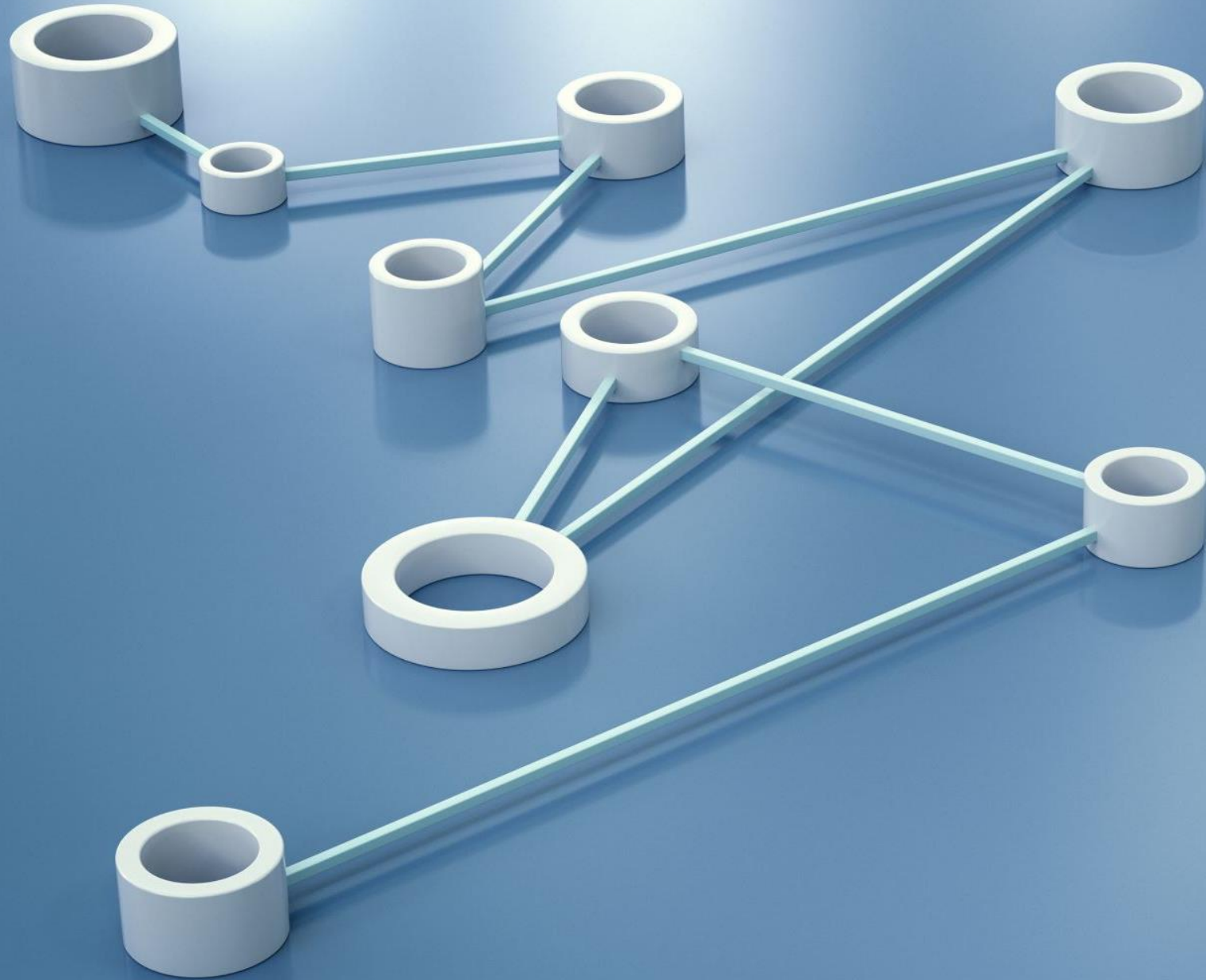

BASE DE DATOS

Ciencia de Datos en
Organizaciones

Marrero Luciano

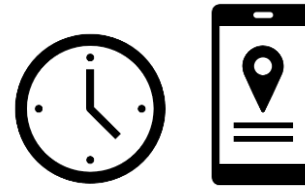


BASE DE BASES



Docentes:

Marrero Luciano
Olsowy Verena
Kusznierk Eduardo
Segovia Maite



Horarios y aulas:

Teoría: Miércoles 10:00hs. (ClyTT)
Práctica: Jueves 18:00hs. Aula 9

BASE DE BASES



- **Comunicación:**

- La asignatura utiliza la plataforma **IDEAS** (<https://ideas.info.unlp.edu.ar/>) para la comunicación y la publicación del material teórico, práctico y administrativo.

- **Nombre del curso en IDEAS:**

- Base de Datos (Ciencias de Datos en Organizaciones)
-

BASE DE BASES

- **En lo que respecta a la asignatura:**
 - No se llevará registro de asistencia
 - La **cursada y nota final** se definirá en base a la entrega de un trabajo práctico experimental en alguno de los tipos de bases de datos NoSQL estudiados en la materia.
 - Las pautas del trabajo experimental se explicarán en la clase práctica del **Jueves 01/10** según el cronograma de la asignatura.
 - La entrega del trabajo experimental será el **Jueves 29/10** según el cronograma de la asignatura
 - La defensa del trabajo experimental será el **Jueves 12/11** según el cronograma de la asignatura.
-

BASE DE DATOS – AGENDA CLASE 1

- **Bases de datos relacionales:**
 - **Normalización:**
 - Concepto
 - Dependencia funcional
 - Primera forma normal
 - Segunda forma normal
 - Tercera forma normal
 - Existen otras, pero no las trabajaremos.

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- Proceso de organizar los datos en una base de datos relacional para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos.
 - Se logra aplicando un conjunto de reglas, conocidas como formas normales, a las relaciones (tablas) para eliminar la duplicación de datos y las dependencias inconsistentes.
 - Las reglas que se aplican se basan en el concepto de clave primaria y las dependencias funcionales.
-

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- Reducción de redundancia: la normalización elimina la repetición innecesaria de datos en diferentes tablas, lo que ahorra espacio de almacenamiento y facilita la actualización de la información.
 - Mejora la integridad de los datos: al reducir la redundancia, se minimizan las inconsistencias y errores que pueden surgir al actualizar o eliminar datos, garantizando que la información sea consistente en toda la base de datos.
 - Facilita las consultas: una base de datos normalizada permite realizar consultas más eficientes, ya que los datos están organizados de manera lógica y estructurada.
 - Mayor flexibilidad y escalabilidad: la normalización hace que la base de datos sea más flexible para adaptarse a cambios futuros en los requisitos de datos y facilita la adición de nuevas funcionalidades o datos.
-

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- Dependencia funcional: describe una restricción entre dos conjuntos de atributos (columnas) en una tabla, donde el valor de un conjunto (el determinante) determina de manera única el valor del otro conjunto (el dependiente). Es decir, si se conoce el valor de un atributo (o un conjunto de atributos), puedes determinar el valor del otro atributo (o conjunto de atributos).
- Una dependencia funcional se denota de la siguiente manera:

$$X \rightarrow Y$$

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- Dependencia funcional: la restricción indica que para dos de filas (o tupla) cualquiera, F_1 y F_2 de una relación (o tabla) R . Se cumple que:
 - $F_1[\text{atributo } X] = F_2[\text{atributo } X] \rightarrow$ se tiene que:
 - $F_1[\text{atributo } Y] = F_2[\text{atributo } Y]$

$X \rightarrow Y$

	X	Y	
Docente	Nro. De Curso	Nombre Curso	Ciclo lectivo
Olsowy V.	1	IBD	2024
Marrero L.	2	BD	2025
Olsowy V.	1	IBD	2025
Kusznierzyk E.	1	IBD	2024
Kusznierzyk E.	2	BD	2025

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- Los valores del atributo Y de una fila de la tabla o relación dependen de los valores del atributo X. También se puede decir que, los valores del atributo X de una fila determinan de manera única (o funcionalmente) los valores del atributo Y.

$X \rightarrow Y$

X		Y	
Docente	Nro. De Curso	Nombre Curso	Ciclo lectivo
Olsowy V.	1	IBD	2024
Marrero L.	2	BD	2025
Olsowy V.	1	IBD	2025
Kusznierk E.	1	IBD	2024
Kusznierk E.	2	BD	2025

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- En resumen, un atributo X determina funcionalmente a otro atributo Y en una relación (o tabla), siempre que dos filas (o tuplas) coincidan en su valor en el atributo X , necesariamente, deben coincidir en el atributo Y .
 - Si en la tabla existe un atributo X que es clave primaria o candidata, entonces $X \rightarrow Y$ para cualquier subconjunto de atributos de Y en dicha tabla.
-

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- Dependencia funcional completa: un atributo depende funcionalmente y completamente de todo el conjunto de atributos que componen la clave primaria de la relación (no solo de una parte de la clave primaria).
 - Dependencia funcional parcial: un atributo depende funcionalmente de una parte del conjunto de atributos que componen la clave primaria de la relación.
 - Dependencia funcional transitiva: un atributo no clave (ni parte de clave) depende funcionalmente de otro atributo no clave (ni parte de clave).
-

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

Cine = (idCine, nombreCine, dirección)

Sala = (idSala, nombreSala, capacidad, idCine(FK))

Película = (idPelícula, nombrePelícula, sinopsis, genero)

Función = (idFunción, idSala(FK), idPelícula(FK), fecha, hora, ocupación)



Función = (idFunción, idSala, nombreSala, capacidad, idCine, nombreCine, dirección, idPelícula, nombrePelícula, sinopsis, genero, fecha, hora, ocupación)

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- El **modelo relacional** solo requiere un conjunto de relaciones en **primera forma normal**.
 - Las restantes formas normales son opcionales.
 - Sin embargo, para evitar anomalías de actualización es recomendable llegar al menos a la tercera forma normal.
-

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

Función = (**idFunción**, idSala, nombreSala, capacidad, idCine, nombreCine, dirección, idPelícula, nombrePelícula, sinopsis, genero, fecha, hora, ocupación)

idFuncion	idSala	nombreSala	capacidad	idCine	nomnbreCine	direccion	idPelicula	sinopsis	genero	fecha	hora	ocupacion
1	1	Sala A	100	1	Cine 1	Dire 1	1	Sinop. 1	Rom.	2-ago	20:00	80
2	5	Sala E	150	2	Cine 2	Dire 2	1	Sinop. 1	Rom.	2-ago	20:30	75
3	4	Sala D	120	1	Cine 1	Dire 1	1	Sinop. 1	Rom.	3-ago	20:00	100
4	2	Sala B	110	2	Cine 2	Dire 2	2	Sinop. 2	Com.	3-ago	19:30	80
5	3	Sala C	90	3	Cine 3	Dire 3	2	Sinop. 2	Com.	3-ago	21:00	50
6	4	Sala D	120	1	Cine 1	Dire 1	3	Sinop. 3	Drama	6-ago	22:00	100
7	2	Sala B	110	2	Cine 2	Dire 2	3	Sinop. 3	Drama	6-ago	19:00	90
8	3	Sala C	90	3	Cine 3	Dire 3	4	Sinop. 4	Rom.	6-ago	20:00	60
9	1	Sala A	100	1	Cine 1	Dire 1	5	Sinop. 5	Susp.	6-ago	20:00	60
10	5	Sala E	150	2	Cine 2	Dire 2	5	Sinop. 5	Susp.	6-ago	20:30	100
11	4	Sala D	120	1	Cine 1	Dire 1	6	Sinop. 6	Bel.	9-ago	20:00	60
12	2	Sala B	110	2	Cine 2	Dire 2	7	Sinop. 7	Rom.	9-ago	19:30	70
13	3	Sala C	90	3	Cine 3	Dire 3	8	Sinop. 8	Susp.	10-ago	21:00	80
14	1	Sala A	100	1	Cine 1	Dire 1	8	Sinop. 8	Susp.	10-ago	22:00	75

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- **Primera forma normal:** Una relación (o tabla) se encuentra en primera forma normal si el dominio de cada uno de sus atributos es atómico, es decir, no hay múltiples valores para cada atributo.
 - Un dominio o conjunto de valores posibles es atómico si cada valor que se le puede asignar se considera una unidad indivisible.
-

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

Opción 1

- Primera forma normal - Ejemplo

DNI	Apellido	Nombre	Telefonos
111	Ape 1	Nom 1	Tel 1.1, Tel 1.2, Tel 1.3
222	Ape 2	Nom 2	Tel 2.1, Tel 2.2
333	Ape 3	Nom 3	Tel 3.1
444	Ape 4	Nom 4	Tel 4.1, Tel 4.2, Tel 4.3
555	Ape 5	Nom 5	

0 NF



DNI	Apellido	Nombre
111	Ape 1	Nom 1
222	Ape 2	Nom 2
333	Ape 3	Nom 3
444	Ape 4	Nom 4
555	Ape 5	Nom 5

DNI	Telefono
111	Tel 1.1
111	Tel 1.2
111	Tel 1.3
222	Tel 2.1
222	Tel 2.2
333	Tel 3.1
444	Tel 4.1
444	Tel 4.2
444	Tel 4.3

Opción 2

DNI	Apellido	Nombre	Tel 1	Tel 2	Tel 3
111	Ape 1	Nom 1	Tel 1.1	Tel 1.2	Tel 1.3
222	Ape 2	Nom 2	Tel 2.1	Tel 2.2	
333	Ape 3	Nom 3	Tel 3.1		
444	Ape 4	Nom 4	Tel 4.1	Tel 4.2	Tel 4.3
555	Ape 5	Nom 5			

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- **Segunda forma normal:**

- Debe estar en 1FN y, además,
- Se deben eliminar las dependencias funcionales parciales. Los atributos que no forman parte de la clave primaria deben depender de la clave primaria completa, no de una parte de esta.

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- **Segunda forma normal – Ejemplo:**

- Primary key: *DNIEstudiante + idCurso + cicloLectivo*
- Dependencias funcionales parciales:
 - $idCurso \rightarrow nombreCurso$

DNIEstudiante	idCurso	cicloLectivo	nombreCurso	DNIProfesor	Resultado
111	5	2024	Curso 5	999	Desaprobado
222	3	2023	Curso 3	777	Ausente
333	6	2024	Curso 6	555	Desaprobado
111	5	2025	Curso 5	999	Aprobado
333	6	2025	Curso 6	888	Aprobado
444	5	2025	Curso 5	1010	Pendiente

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- Segunda forma normal – Ejemplo:

idCurso → nombreCurso

DNIEstudiante	idCurso	cicloLectivo	nombreCurso	DNIProfesor	Resultado
111	5	2024	Curso 5	999	Desaprobado
222	3	2023	Curso 3	777	Ausente
333	6	2024	Curso 6	555	Desaprobado
111	5	2025	Curso 5	999	Aprobado
333	6	2025	Curso 6	888	Aprobado
444	5	2025	Curso 5	1010	Pendiente



DNIEstudiante	idCurso	cicloLectivo	DNIProfesor	Resultado
111	5	2024	999	Desaprobado
222	3	2023	777	Ausente
333	6	2024	555	Desaprobado
111	5	2025	999	Aprobado
333	6	2025	888	Aprobado
444	5	2025	1010	Pendiente

idCurso	nombreCurso
1	Curso 1
2	Curso 2
3	Curso 3
4	Curso 4
5	Curso 5
6	Curso 6

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- **Tercera forma normal:**
 - Debe estar en 1FN, en 2FN y, además,
 - Se deben eliminar las dependencias funcionales transitivas. Es decir, un atributo no clave que dependen funcionalmente de otro atributo no clave.

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- Tercera forma normal – Ejemplo
 - Primary key: *DNI*
 - Dependencias funcionales transitivas:
 - codigoPostal → ciudad

DNI	apellido	nombre	codigoPostal	ciudad
111	Ape 1	Nom 1	1900	La Plata
222	Ape2	Nom 2	7220	S. M. del Monte
333	Ape 3	Nom 3	7223	General Belgrano
444	Ape 4	Nom 4	1900	La Plata
555	Ape 5	Nom 5	7223	General Belgrano
666	Ape 6	Nom 6	1900	La Plata

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- Tercera forma normal – Ejemplo:

codigoPostal → ciudad

DNI	apellido	nombre	codigoPostal	ciudad
111	Ape 1	Nom 1	1900	La Plata
222	Ape2	Nom 2	7220	S. M. del Monte
333	Ape 3	Nom 3	7223	General Belgrano
444	Ape 4	Nom 4	1900	La Plata
555	Ape 5	Nom 5	7223	General Belgrano
666	Ape 6	Nom 6	1900	La Plata



DNI	apellido	nombre	codigoPostal
111	Ape 1	Nom 1	1900
222	Ape2	Nom 2	7220
333	Ape 3	Nom 3	7223
444	Ape 4	Nom 4	1900
555	Ape 5	Nom 5	7223
666	Ape 6	Nom 6	1900

codigoPostal	ciudad
1900	La Plata
7220	S. M. del Monte
7223	General Belgrano
7200	Las Flores
1980	Brandsen
7500	Tres Arroyos

BASE DE DATOS - NORMALIZACIÓN

- Identificar las dependencias funcionales de la siguiente relación y llevar a tercera forma normal.

Función = (*idCine*, *idSala*, *idPelícula*, *fecha*, *hora*, *nombreSala*,
capacidad, *nombreCine*, *dirección*, *nombrePelícula*, *sinopsis*, *genero*,
ocupación)



GRACIAS